COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 3 : Configuration du DHCP et du NAT

Routage statique, serveur et relais DHCP,
NAT statique, NAT dynamique et surcharge (PAT)

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....
Outil	Cisco Packet Tracer (routeurs 1841)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Tâche 1 : routes statiques et routes par défaut de l'intranet
3. Tâche 2 : serveur DHCP sur R2 et agents relais
4. NAT statique (serveur web de la société et serveurs de l'ISP)
5. Tâche 5 : routage statique sur l'ISP
6. Tâches 6–7 : NAT dynamique avec un pool d'adresses
7. Tâche 8 : surcharge NAT (PAT)
8. Tâche 9 : PAT sur Router4 pour l'internaute
9. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** à partir des configurations de l'énoncé. Les routeurs gardent les noms d'interfaces de l'énoncé (1841 : Fa0/0, S0/0/0, S0/1/0…), et les sorties des PC reprennent le format de l'invite de commandes de Packet Tracer. Les adresses MAC de `show ip dhcp binding` sont celles de l'énoncé.

1. Objectifs et topologie

La société ABC possède un intranet privé (zone jaune : R1, R2, R3 et leurs LAN) et une zone publique (zone verte : serveur web). Elle est reliée à Internet par son FAI (**ISP**), qui héberge lui-même des serveurs (zone bleue : DNS et FTP) et dessert un internaute derrière **Router4**. Les objectifs sont les suivants :

- assurer le routage interne avec des routes statiques ;
- centraliser l'attribution des adresses sur R2 (DHCP), avec des agents relais sur R1 et R3 ;
- publier les serveurs avec du NAT statique ;
- donner l'accès à Internet aux hôtes privés, avec du NAT dynamique puis du PAT.

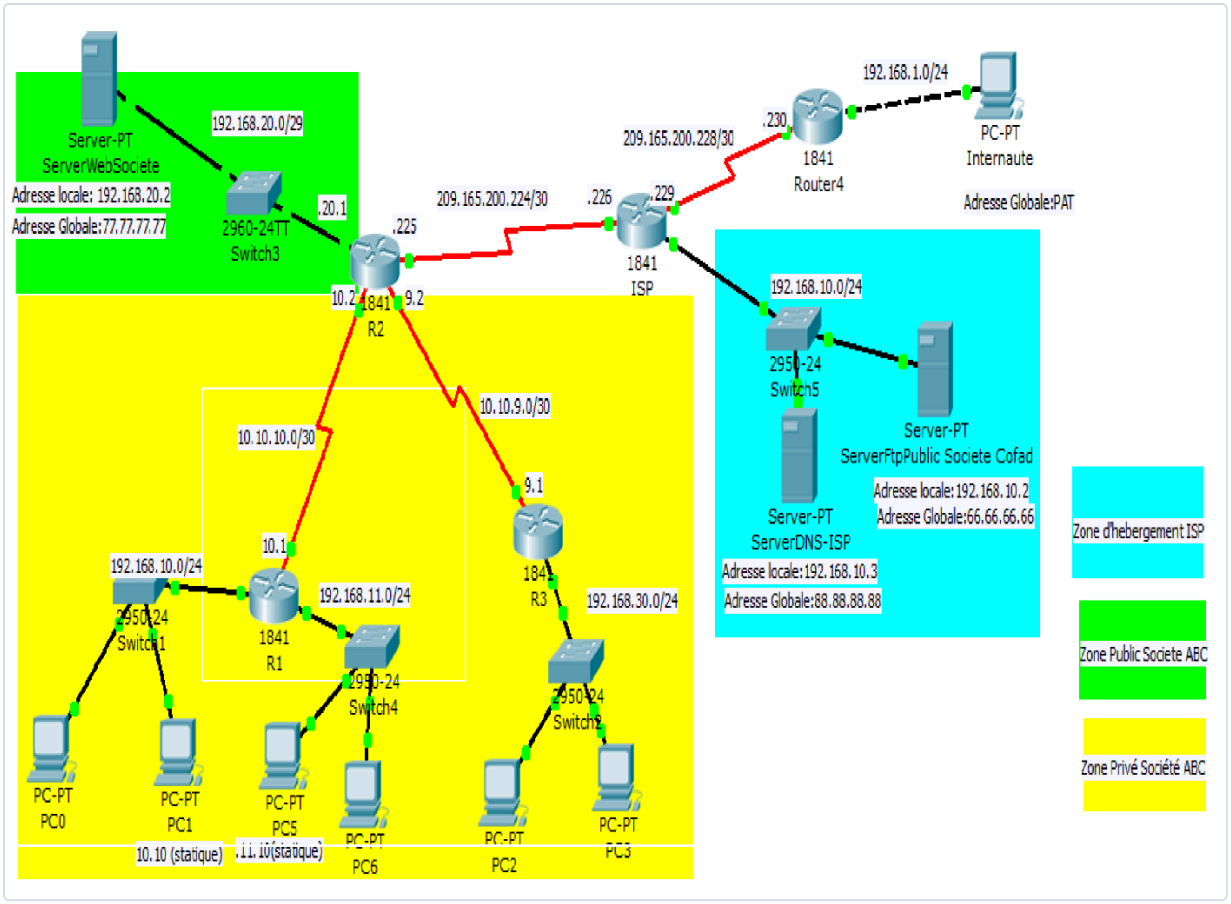


Figure 1 – Topologie (schéma de l'énoncé).

Équipement	Interfaces	Rôle
R1	Fa0/0 192.168.10.1/24 — Fa0/1 192.168.11.1/24 — S0/0/0 10.10.10.1/30	LAN des PC0/PC1 et PC5/PC6, relais DHCP
R2	S0/0/0 10.10.10.2/30 — S0/0/1 10.10.9.2/30 — Fa0/0 192.168.20.1/29 — S0/1/0 209.165.200.225/30	Routeur de bordure : serveur DHCP et NAT
R3	S0/0/0 10.10.9.1/30 — Fa0/0 192.168.30.1/24	LAN des PC2/PC3, relais DHCP
ISP	S0/0/0 209.165.200.226/30 — S0/0/1 209.165.200.229/30 — Fa0/0 (192.168.10.0/24)	FAI : NAT statique des serveurs
Router4	S0/0/0 209.165.200.230/30 — Fa0/0 192.168.1.1/24	Accès de l'internaute (PAT)

2. Tâche 1 : routes statiques et routes par défaut de l'intranet

Chaque routeur reçoit une route statique pour chaque réseau distant de l'intranet, plus une route par défaut. Sur R1 et R3, la route par défaut pointe vers R2. Sur R2, elle pointe vers l'ISP (209.165.200.226) : R2 est la sortie vers Internet.

résultat attendu

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
R1(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.252 10.10.10.2
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.248 10.10.10.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

Figure 2 – Routes statiques de R1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R2(config)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R2(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.9.1
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Figure 3 – Routes statiques de R2 et route par défaut vers l'ISP (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.248 10.10.9.2
R3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.9.2
R3(config)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.10.9.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.9.2
R3(config)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 4 – Routes statiques de R3 (résultat attendu).

3. Tâche 2 : serveur DHCP sur R2 et agents relais

Exclusions et pools

On exclut d'abord les adresses attribuées de façon statique : les passerelles (.1) et les PC configurés à la main (PC1 en 192.168.10.10, PC5 en 192.168.11.10), pour que le serveur ne les distribue pas. On crée ensuite un pool par réseau, avec la passerelle par défaut et le serveur DNS (88.88.88.88, l'adresse publique du DNS de l'ISP).

```
R2#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.11.10
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
R2(config)#ip dhcp pool R1Fa0/0
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#dns-server 88.88.88.88
R2(dhcp-config)#ip dhcp pool R1F0/1
R2(dhcp-config)#network 192.168.11.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.11.1
R2(dhcp-config)#dns-server 88.88.88.88
R2(dhcp-config)#ip dhcp pool R3F0/0
R2(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
R2(dhcp-config)#dns-server 88.88.88.88
R2(dhcp-config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Figure 5 – Serveur DHCP sur R2 : exclusions et trois pools (résultat attendu).

Agents relais

Les requêtes DHCP (DHCPDISCOVER) sont des diffusions de couche 2, qu'un routeur ne transmet pas. Comme le serveur (R2) n'est pas sur le même sous-réseau que les clients, R1 et R3 doivent les relayer en unicast vers R2. C'est le rôle de `ip helper-address`.

```
R1#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

Figure 6 – Relais DHCP sur les deux LAN de R1 (résultat attendu).

```
R3#conf t                                                    résultat attendu
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#ip helper-address 10.10.9.2
R3(config-if)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Figure 7 – Relais DHCP sur R3 (résultat attendu).



Figure 8 – PC0 obtient sa configuration par DHCP (résultat attendu).

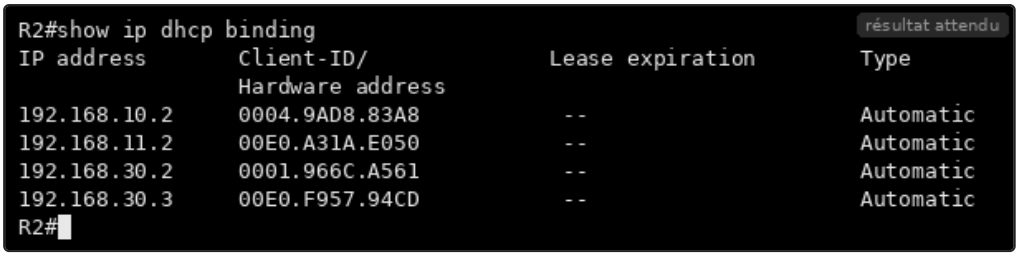


Figure 9 – « show ip dhcp binding » : adresses attribuées par R2 (résultat attendu).

Les clients des trois réseaux ont reçu une adresse. La première adresse libre (.2) a été attribuée, car .1 et .10 sont exclues. La présence de clients des réseaux 192.168.10.0, 192.168.11.0 et 192.168.30.0 confirme que les deux relais fonctionnent.

4. NAT statique

Serveur web de la société (R2)

Pour que les hôtes externes accèdent au serveur web interne, on associe de façon permanente son adresse privée 192.168.20.2 à l'adresse publique **77.77.77.77**. On désigne ensuite l'interface externe (S0/1/0, vers l'ISP) et l'interface interne (Fa0/0, vers le serveur).

résultat attendu

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip nat inside source static 192.168.20.2 77.77.77.77
R2(config)#interface serial0/1/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Figure 10 – NAT statique du serveur web sur R2 (résultat attendu).

Serveurs hébergés par l'ISP

Les serveurs de l'ISP doivent avoir une adresse publique fixe : le DNS 192.168.10.3 devient **88.88.88.88**, et le serveur FTP 192.168.10.2 devient **66.66.66.66**. Ces correspondances sont configurées sur l'ISP.

5. Tâche 5 : routage statique sur l'ISP

L'ISP ne voit jamais les adresses privées de la société : il ne connaît que les adresses publiques produites par la traduction de R2. Il lui faut donc une route vers 77.77.77.77, via S0/0/0.

résultat attendu

```
ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP(config)#ip nat inside source static 192.168.10.3 88.88.88.88
ISP(config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 66.66.66.66
ISP(config)#interface fa0/0
ISP(config-if)#ip nat inside
ISP(config-if)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#ip nat outside
ISP(config-if)#exit
ISP(config)#ip route 77.77.77.77 255.255.255.255 serial0/0/0
ISP(config)#end
ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP#
```

Figure 11 – NAT statique des serveurs de l'ISP et route vers 77.77.77.77 (résultat attendu).

Tâche 6 : vérification de la traduction

résultat attendu

```
ISP#ping 77.77.77.77

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 77.77.77.77, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/7 ms

R2#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 77.77.77.77:6     192.168.20.2:6     209.165.200.226:6  209.165.200.226:6
icmp 77.77.77.77:7     192.168.20.2:7     209.165.200.226:7  209.165.200.226:7
icmp 77.77.77.77:8     192.168.20.2:8     209.165.200.226:8  209.165.200.226:8
---  77.77.77.77       192.168.20.2       ---                ---
R2#
```

Figure 12 – Depuis l'ISP, ping de 77.77.77.77 et traductions correspondantes sur R2 (résultat attendu).

L'ISP joint le serveur web par son adresse publique. Dans la table de R2, l'entrée statique permanente (---) apparaît à côté des entrées ICMP dynamiques créées par le ping.

6. Tâches 6–7 : NAT dynamique avec un pool d'adresses

Le NAT dynamique associe les adresses privées à des adresses publiques prises dans un **pool** : ici, 209.165.200.241 à 209.165.200.246 (6 adresses). Une liste d'accès étendue (`NAT`) désigne les adresses internes à traduire. On déclare comme internes les interfaces S0/0/0 et S0/0/1 de R2, par lesquelles arrivent les LAN de R1 et de R3.

résultat attendu

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
R2(config)#ip access-list extended NAT
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
R2(config-ext-nacl)#exit
R2(config)#ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#interface s0/0/1
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#interface s0/1/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Figure 13 – Pool, ACL étendue et association pour le NAT dynamique sur R2 (résultat attendu).

L'ISP doit aussi savoir joindre les adresses du pool. On lui ajoute une route vers 209.165.200.240/28 :

résultat attendu

```
ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP(config)#ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 serial0/0/0
ISP(config)#end
ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP#
```

Figure 14 – Route de retour vers le pool sur l'ISP (résultat attendu).

résultat attendu

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=3ms TTL=253
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time=2ms TTL=253

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>
```

Figure 15 – Étape 6 : PC1 (192.168.10.10) joint l'ISP (résultat attendu).

```
résultat attendu
R2#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 209.165.200.241:1 192.168.10.10:1    209.165.200.226:1  209.165.200.226:1
icmp 209.165.200.241:2 192.168.10.10:2    209.165.200.226:2  209.165.200.226:2
icmp 209.165.200.241:3 192.168.10.10:3    209.165.200.226:3  209.165.200.226:3
icmp 209.165.200.241:4 192.168.10.10:4    209.165.200.226:4  209.165.200.226:4
---  209.165.200.241   192.168.10.10      ---                ---
---  77.77.77.77       192.168.20.2       ---                ---

R2#show ip nat statistics
Total translations: 6 (1 static, 5 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: Serial0/1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , Serial0/0/0 , Serial0/0/1
Hits: 12  Misses: 1
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list NAT pool MY-NAT-POOL refCount 5
 pool MY-NAT-POOL: netmask 255.255.255.248
       start 209.165.200.241 end 209.165.200.246
       type generic, total addresses 6 , allocated 1 (16%), misses 0
R2#
```

Figure 16 – « show ip nat translations » et « show ip nat statistics » sur R2 (résultat attendu).

PC1 a été traduit en **209.165.200.241**, la première adresse libre du pool. L'entrée « --- » est la traduction simple (adresse contre adresse), et les entrées ICMP sont étendues. Les statistiques montrent 1 adresse allouée sur 6 (16 %).

7. Tâche 8 : surcharge NAT (PAT)

Que se passerait-il si vous deviez utiliser un nombre d'adresses IP publiques supérieur aux six adresses autorisées dans le pool ?

→ Le NAT dynamique associe une adresse privée à une adresse publique (1 pour 1). Une fois les 6 adresses du pool allouées, un 7e hôte interne ne peut plus être traduit : ses paquets sont rejetés (le compteur « misses » augmente) jusqu'à ce qu'une traduction expire. Par défaut, cela prend 24 heures pour une entrée simple.

La surcharge (PAT) résout ce problème : grâce aux numéros de port, plusieurs hôtes internes partagent la **même** adresse publique, celle de l'interface S0/1/0 de R2. On supprime d'abord l'association et le pool. Le pool est encore utilisé par des traductions : il faut vider la table avec `clear ip nat translation *`.

résultat attendu

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL
R2(config)#no ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
%Pool MY-NAT-POOL in use, cannot destroy
R2(config)#do clear ip nat translation *
R2(config)#no ip nat pool MY-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
R2(config)#ip nat inside source list NAT interface s0/1/0 overload
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Figure 17 – Suppression du pool et activation du PAT sur l'interface S0/1/0 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R2#show ip nat translations
Pro  Inside global       Inside local       Outside local      Outside global
icmp 209.165.200.225:1   192.168.10.10:1    209.165.200.226:1  209.165.200.226:1
icmp 209.165.200.225:2   192.168.10.10:2    209.165.200.226:2  209.165.200.226:2
icmp 209.165.200.225:3   192.168.10.10:3    209.165.200.226:3  209.165.200.226:3
icmp 209.165.200.225:4   192.168.10.10:4    209.165.200.226:4  209.165.200.226:4
icmp 209.165.200.225:1024 192.168.30.2:1    209.165.200.226:1  209.165.200.226:1024
icmp 209.165.200.225:1025 192.168.30.2:2    209.165.200.226:2  209.165.200.226:1025
---  77.77.77.77         192.168.20.2       ---                ---

R2#show ip nat statistics
Total translations: 7 (1 static, 6 dynamic, 6 extended)
Outside Interfaces: Serial0/1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , Serial0/0/0 , Serial0/0/1
Hits: 20  Misses: 3
Expired translations: 4
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list NAT interface Serial0/1/0 refCount 6
R2#
```

Figure 18 – Avec PAT, deux hôtes (PC1 et un PC du LAN de R3) partagent 209.165.200.225 (résultat attendu).

Tous les hôtes sont traduits en 209.165.200.225 (l'adresse de S0/1/0). Ce qui les distingue, c'est le port, ou l'identifiant ICMP. Quand deux flux utilisent le même identifiant, le routeur en attribue un nouveau (1024, 1025…).

8. Tâche 9 : PAT sur Router4 pour l'internaute

L'internaute (192.168.1.10) a une adresse privée. Router4 la traduit par surcharge vers l'adresse de son interface publique S0/0/0 (209.165.200.230). Une route par défaut l'envoie ensuite vers l'ISP. Pour que l'internaute puisse aussi joindre les serveurs de l'ISP (NAT statique), l'interface S0/0/1 de l'ISP, du côté de Router4, doit être déclarée comme **externe**, en plus de S0/0/0.

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router4
Router4(config)#interface fa0/0
Router4(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router4(config-if)#ip nat inside
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#interface s0/0/0
Router4(config-if)#ip address 209.165.200.230 255.255.255.252
Router4(config-if)#ip nat outside
Router4(config-if)#no shutdown
Router4(config-if)#exit
Router4(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router4(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload
Router4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.229
Router4(config)#end
Router4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router4#
```

Figure 19 – Configuration de Router4 : adresses, NAT inside/outside, ACL 1, PAT et route par défaut (résultat attendu).

résultat attendu

```
ISP#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP(config)#interface s0/0/1
ISP(config-if)#ip nat outside
ISP(config-if)#end
ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP#
```

Figure 20 – Interface S0/0/1 de l'ISP déclarée externe (résultat attendu).

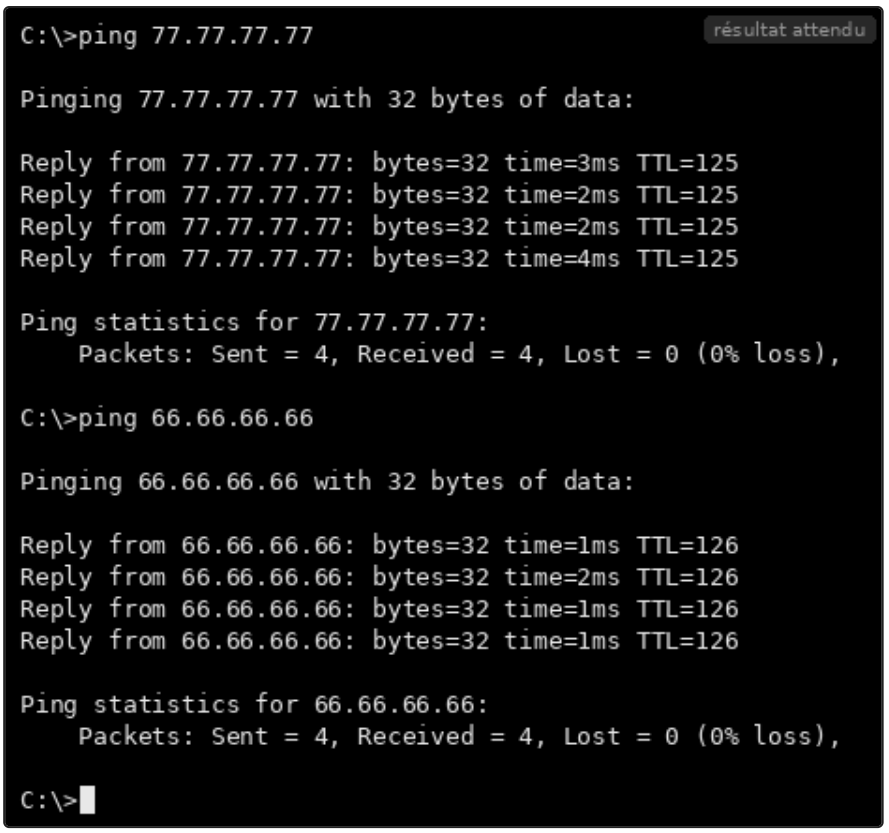


Figure 21 – L'internaute joint le serveur web de la société (77.77.77.77) et le serveur FTP de l'ISP (66.66.66.66) (résultat attendu).

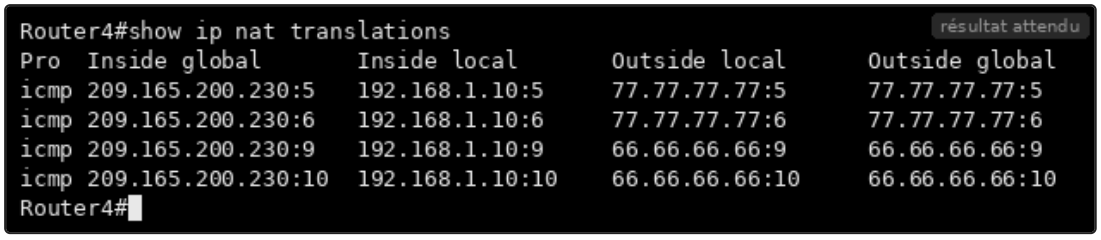


Figure 22 – Traductions PAT sur Router4 (résultat attendu).

Le paquet de l'internaute vers 77.77.77.77 subit deux traductions successives. Sa source est traduite par PAT sur Router4 (192.168.1.10 → 209.165.200.230). Sa destination est traduite par NAT statique sur R2 (77.77.77.77 → 192.168.20.2). Le TTL de 125 correspond aux trois routeurs traversés : Router4, ISP et R2.

9. Conclusion

Ce TP a mis en place les services d'adressage d'un petit réseau d'entreprise relié à Internet :

- un **serveur DHCP** centralisé sur R2, avec exclusions et un pool par réseau, rendu accessible aux LAN distants grâce aux agents relais (`ip helper-address`) ;
- le **NAT statique**, qui publie les serveurs sous une adresse publique fixe (77.77.77.77, 88.88.88.88, 66.66.66.66) ;
- le **NAT dynamique**, qui donne l'accès à Internet mais reste limité par la taille du pool (6 adresses) ;
- le **PAT** (overload), qui lève cette limite en multiplexant les hôtes sur une seule adresse publique grâce aux numéros de port.

Dans chaque cas, l'ISP n'a besoin de routes que vers les adresses publiques. Les adresses privées restent invisibles d'Internet.